

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Redes neurais

Redes neurais recorrentes (RNN)

Aula 1 – Introdução às RNNs

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S11A1



Redes neurais

Mapa da Unidade 1 Componente 4

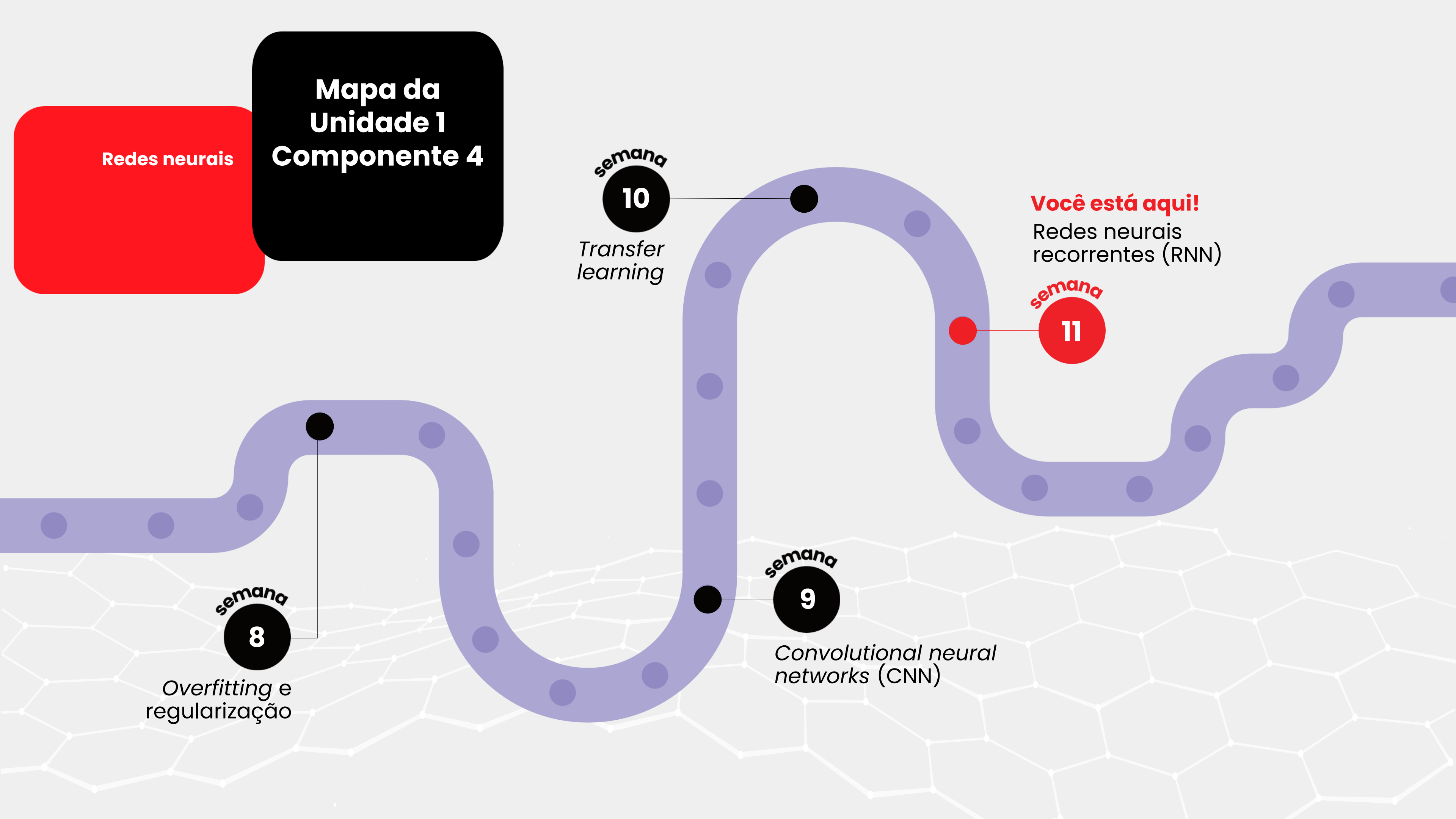
semana
10
Transfer
learning

Você está aqui!
Redes neurais
recorrentes (RNN)

semana
11

semana
8
Overfitting e
regularização

semana
9
Convolutional neural
networks (CNN)



Redes neurais

Mapa da Unidade 1 Componente 4

Você está aqui!

Redes neurais
recorrentes (RNN)

Aula 1 – Introdução às RNNs

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S11A1

11



Objetivos da aula

- Compreender o conceito de redes neurais recorrentes (RNN).



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Aplicar os conceitos básicos de RNN.



Habilidades socioemocionais

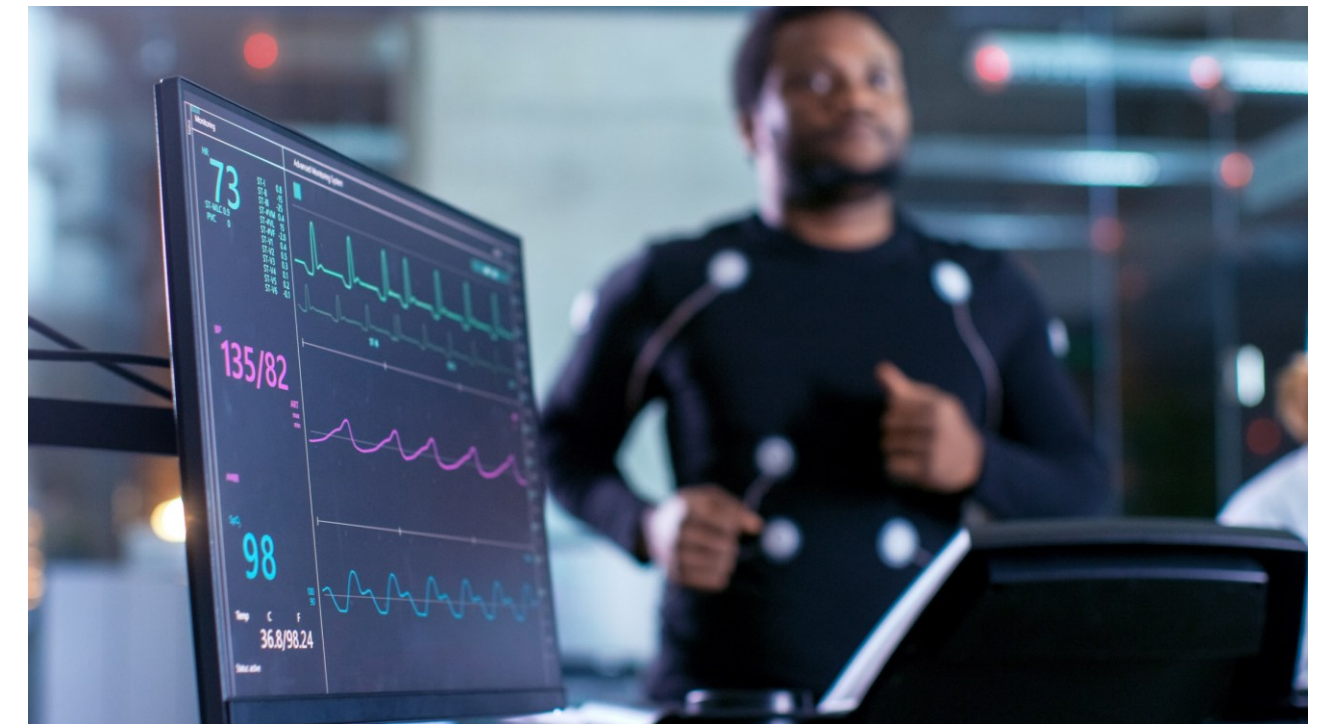
- Demonstrar interesse e curiosidade pelo conceito de RNN.

Ponto de partida

Previsão da frequência cardíaca

Imagine que você está correndo em uma esteira e o visor mostra sua frequência cardíaca em tempo real.

A cada batida, novos números aparecem e você percebe que seu coração segue um certo ritmo, mas sem saber o próximo valor exato.



© Getty Images

- Você acredita que seria possível prever o próximo batimento analisando os anteriores?

Colocando
em **prática**

Conceito de redes neurais recorrentes (RNN)



Redes projetadas para dados sequenciais

RNNs são arquiteturas específicas para processar sequências de dados, como texto, séries temporais e vídeos.



Capacidade de manter memória

As RNNs conseguem “lembrar” informações de entradas anteriores para prever futuras saídas, graças às conexões recorrentes.



Utilização de dependência temporal

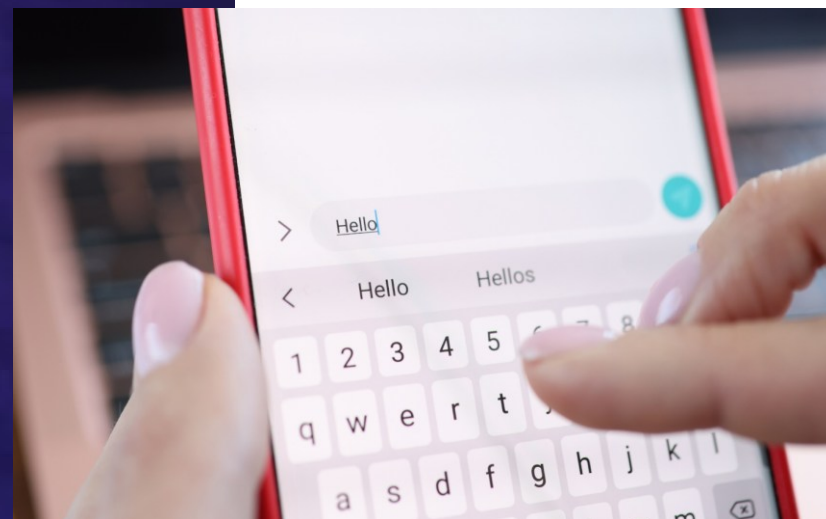
RNNs capturam dependências temporais, sendo ideais para tarefas como análise de séries temporais e processamento de linguagem natural (PLN).

Colocando
em **prática**

Diferença entre RNNs e outras redes neurais

- ▶ Nas **redes neurais recorrentes** (RNN), o estado oculto (*hidden state*) mantém um histórico das informações passadas.
- ▶ **Redes como as redes neurais convolucionais (CNN) e as redes neurais** processam cada entrada de forma independente, sem manter memória do que já foi processado.

Colocando em **prática**



© Getty Images

Previsão de palavras

Utiliza o histórico de palavras anteriores para prever a próxima palavra.

- **Exemplo:** imagine que você está digitando uma mensagem de texto: “Hoje o dia está...”. O seu celular, usando previsão de palavras, pode sugerir palavras como “sol”, “chuvoso”, “bom”, “lindo” etc. Isso porque o celular analisou as palavras anteriores (“Hoje o dia está”) e sabe que essas palavras frequentemente são seguidas por adjetivos que descrevem o tempo.

Análise de sentimentos

Usa o contexto de sentenças anteriores para interpretar o sentimento.

- **Exemplo:** a frase “O filme foi incrível! Recomendo fortemente!” claramente expressa um sentimento positivo. A análise de sentimento identifica palavras como “incrível” e “recomendo fortemente” como indicadores de positividade.

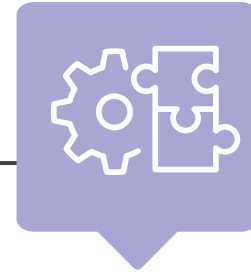
Análise de séries temporais

Captura padrões históricos para prever valores futuros em dados sequenciais.

- **Exemplo:** uma loja registra suas vendas mensais de sorvetes ao longo de três anos. A análise identifica picos de vendas no verão e quedas no inverno. Isso permite prever as vendas de sorvete nos próximos meses, ajudando a loja a ajustar o estoque e os funcionários.

Colocando
em **prática**

Introdução às RNNs



Materiais necessários

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Passo a passo

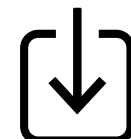
1. Abra o roteiro de atividade prática.
2. Acesse o Notebook da aula.
3. Instale e atualize as dependências.
4. Execute o código.
5. Utilize o material de apoio csv para responder à questão apresentada.



20 minutos



Em grupo



Baixe o roteiro dessa atividade / Baixe o material de apoio dessa atividade



Pause e
responda

Qual é a principal diferença entre RNNs e redes como CNNs?

RNNs processam entradas de forma independente.

RNNs mantêm memória de estados anteriores.

CNNs mantêm estados ocultos.

CNNs capturam dependências temporais.



Pause e
responda

Qual é a principal diferença entre RNNs e redes como CNNs?



RNNs processam entradas de forma independente.



Pause e
responda

Em qual tipo de tarefa as RNNs se destacam?

Classificação de imagens

**Previsão de
séries temporais**

**Reconhecimento
de objetos**

Compressão de dados

Pause e
responda

Em qual tipo de tarefa as RNNs se destacam?



Classificação de imagens



Reconhecimento
de objetos

Previsão de
séries temporais



Compressão de dados





© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?

Então ficamos assim...

- 1** RNNs são arquiteturas projetadas para processar dados sequenciais, como texto e séries temporais. Elas têm a capacidade de lembrar entradas anteriores para prever saídas futuras.
- 2** O estado oculto das RNNs mantém um histórico de informações passadas.
- 3** Casos de uso incluem previsão de palavras, análise de sentimentos e análise de séries temporais, aproveitando o contexto anterior para melhorar as previsões e interpretações.

Saiba mais

Quer entender mais sobre redes neurais recorrentes (RNN)? Com as RNNs, máquinas conseguem lembrar informações passadas para processar texto e séries temporais. Acesse o link a seguir e confira!

ALURA. **Redes neurais recorrentes**: deep learning com Pytorch, [s.d.]. Disponível em: <https://www.alura.com.br/conteudo/rnn-redes-neurais-recorrentes-deep-learning-pytorch>. Acesso em: 15 dez. 2024.

Referências da aula

AHMADSAEED. Heart rate time series/MIT-BIH Database. **Kaggle**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/ahmadsaeed1007/heart-rate-time-series-mitbih-database/data>. Acesso em: 6 jan. 2025.

GÉRON, A. **Mãos à obra**: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras e TensorFlow: conceitos, ferramentas e técnicas para a construção de sistemas inteligentes. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 6



Orientações: professor, a seção **Ponto de partida** aparece no início de cada aula, e tem como objetivo ativar o conhecimento prévio dos estudantes sobre o tema da aula e estimular seu pensamento crítico e suas habilidades comunicativas. Por meio de uma situação-problema ou exemplo próximo da realidade do estudante, pretende-se sair da abstração conceitual e promover um diálogo dinâmico para explorar hipóteses, soluções e compartilhar eventuais experiências que os estudantes já possam ter com os tópicos a serem abordados na aula. Também é um momento de engajá-los em relação ao tema da aula.



Tempo previsto: 8 minutos.



Gestão de sala de aula: assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, onde todas as opiniões são valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.



Condução da dinâmica: professor, apesar de o conceito ser apresentado durante a aula, comente ao final que a CNN funciona da seguinte forma:

- camadas iniciais: capturam padrões simples, como bordas e texturas;
- outras camadas: também chamadas de camadas mais profundas, capturam padrões mais complexos;
- após a extração dessas características, as camadas totalmente conectadas – de modo semelhante a uma rede neural – utilizam essas informações para fazer a classificação final, como identificar objetos em uma imagem

Após a extração dessas características, as **camadas totalmente conectadas** – de modo semelhante a uma rede neural – utilizam essas informações para fazer a classificação final, como identificar objetos em uma imagem.



Expectativas de respostas:

Os alunos provavelmente perceberão que:

- seria possível prever o valor baseado nos dados do passado;
- as RNNs conseguem “lembrar” informações de entradas anteriores para prever futuras saídas, graças às conexões recorrentes.

Slides 7 e 10



Orientações: professor, a seção **Colocando em prática** tem como objetivo aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando os estudantes a pensar criticamente e de forma prática.



Tempo previsto: 32 minutos (ao todo).



Gestão de sala de aula:

Organização do espaço: divida os alunos em grupos. Cada grupo trabalha em uma estação (computador). Nomeie cada estação de trabalho com um número ou letra para fácil referência.

Estação de revisão: designe uma “Estação de revisão” (pode ser um quadro branco ou um espaço onde você, como professor, fica disponível). Alunos que terminarem a tarefa mais cedo ou que precisarem de ajuda deverão ir à Estação de revisão para apresentar seu progresso ou discutir dificuldades.

Autonomia e colaboração: incentive os alunos a tentar resolver problemas primeiro entre seus pares antes de pedir ajuda. Isso fortalece a colaboração e a capacidade de resolução de problemas. Alunos que resolvem um problema de forma eficiente podem ser incentivados a ajudar outros grupos.

Rotina de verificação: faça verificações periódicas, caminhando pelo laboratório para observar o progresso dos grupos, oferecendo dicas ou ajustando o foco, se necessário.

Revisão e reflexão: no final da sessão, reserve alguns minutos para uma revisão em grupo. Peça a alguns grupos para compartilharem soluções ou discutirem desafios enfrentados. Use essa oportunidade para reforçar boas práticas de programação, comportamento em laboratório e revisão de conceitos.

Professor, oriente os alunos assim: “Adicionem os conceitos mais importantes à sua folha de dicas e consultem o material de referência do conjunto de dados para informações detalhadas”.



Condução da dinâmica:

Passo 1: apresente o conceito principal de forma concisa, usando linguagem e exemplos simples e relevantes. Permita algumas perguntas rápidas para garantir a compreensão antes de seguir adiante (12 minutos).

Passo 2: leia a tarefa e oriente os grupos a começar a atividade, que deve ser executada no Jupyter Notebook ou numa ferramenta similar. Durante o exercício, circule entre os grupos para assegurar que todos estejam focados e dentro do tempo estabelecido. Incentive que cada grupo compartilhe um ponto-chave de sua discussão, mesmo que a atividade não esteja completa. Facilite uma troca rápida de ideias entre os grupos. Ao final, reforce os conceitos explorados, mostre o código durante a prática e conclua com uma recapitulação, caso todos tenham finalizado (20 minutos).



Expectativas de respostas:

O próximo valor será maior.

A seguir são apresentados os valores a partir do tempo 1250:

```
train[1250:1256]
```

```
[[102.778],  
 [103.448],  
 [103.448],  
 [103.652],  
 [104.163],  
 [104.389]]
```


Slide 9



Orientações: professor, seguem outros exemplos para **casos de uso das RNNs** explorados no slide:

1. Previsão de palavras:

(Mais complexo): você está escrevendo um ensaio sobre a Segunda Guerra Mundial. Digita: “A invasão da Polônia por...”. O seu software de escrita pode sugerir “Alemanha”, “Hitler”, “nazistas” etc., porque ele aprendeu, por meio de uma vasta base de texto, que essas palavras são fortemente associadas à frase inicial.

(Com erro): você digita: “A maçã é muito...”. O celular pode sugerir “vermelha”, “gostosa”, “grande”. Se você, no entanto, digitar “A maçã é muito dura”, a previsão muda, pois o contexto agora sugere um adjetivo que descreve a textura, não a cor ou o sabor. Isso demonstra a importância do contexto para a previsão de palavras.

2. Análise de sentimentos:

(Negativo): a frase “Estou extremamente desapontado com o atendimento ao cliente. Foi péssimo!” expressa um sentimento negativo. Palavras como “desapontado” e “péssimo” são claramente negativas.

(Neutro/misturado): “O jogo foi emocionante, mas perdemos por um gol no último minuto.” Aqui a análise de sentimento precisaria ser mais sofisticada. “Emocionante” é positivo, mas “perdemos” é negativo. A análise poderia concluir que o sentimento geral é neutro ou levemente negativo, dependendo do peso dado a cada palavra. A análise também consideraria a pontuação e o contexto da frase para a conclusão.

3. Análise de séries temporais:

(Temperatura): observe as temperaturas médias diárias de uma cidade ao longo de um ano. A análise de séries temporais pode identificar padrões: temperaturas mais altas no verão, mais baixas no inverno, uma tendência gradual de aumento ou diminuição da temperatura ao longo dos anos (aquecimento global, por exemplo). Com base nesses padrões, podemos prever a temperatura média para o dia seguinte ou para o próximo mês.

(Ações): o preço das ações de uma empresa é registrado diariamente. A análise de séries temporais pode identificar tendências de alta ou baixa, bem como flutuações sazonais. Embora não seja possível prever com precisão o preço futuro, a análise pode ajudar a identificar oportunidades de investimento ou riscos potenciais.

Slide 11



Seção Pause e resposta

Tempo: 3 minutos.



Pergunta: Qual é a principal diferença entre RNNs e redes como CNNs?

Resposta correta: RNNs mantêm memória de estados anteriores.

Feedback: RNNs utilizam o estado oculto para lembrar informações anteriores, ao contrário das CNNs.

Slide 13



Seção Pause e resposta

Tempo: 3 minutos.



Pergunta: Em qual tipo de tarefa as RNNs se destacam?

Resposta correta: Previsão de séries temporais.

Feedback: RNNs capturam dependências temporais, tornando-as ideais para tarefas como previsão de séries temporais.

Slide 15



Orientações: professor, a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa revisão pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que podem precisar de mais atenção em aulas futuras.



Tempo previsto: 2 minutos.



Gestão de sala de aula:

Mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado em vez de focar em correções.

Seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado.

Engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica: 2 minutos.

Explique que esta parte da seção, “Então ficamos assim...”, é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula.

Informe que será uma rápida revisão para assegurar que os entendimentos dos estudantes estão alinhados com as definições corretas dos conceitos.

Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando em forma de frases completas.

Destaque se as contribuições dos estudantes estavam alinhadas com o conceito e ofereça esclarecimentos rápidos caso haja discrepâncias ou mal-entendidos.

Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.

Reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



Expectativas de respostas:

Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**